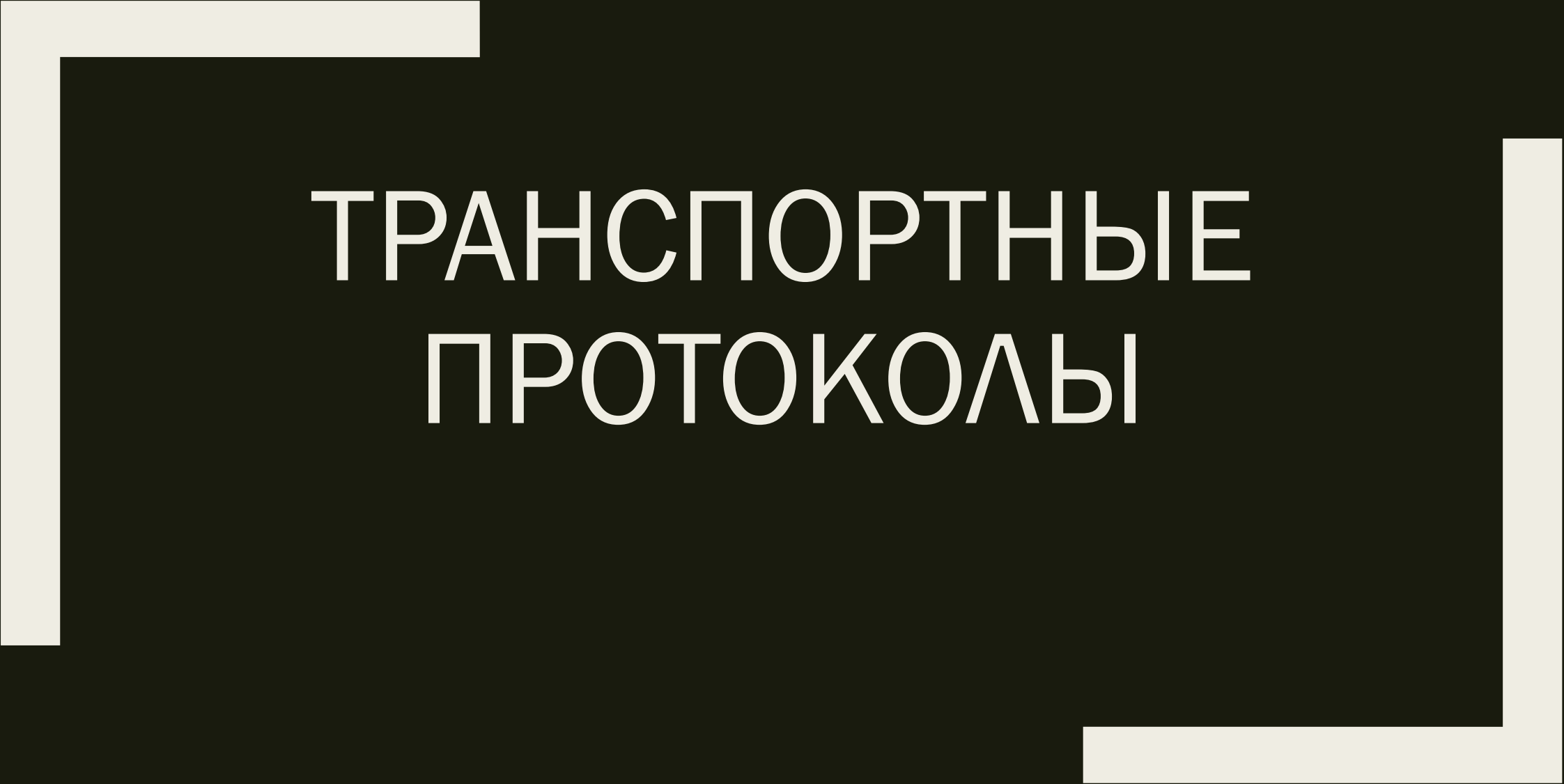


A decorative frame composed of two thick, white L-shaped lines. One L-shape is positioned on the left side, with its horizontal bar at the top and its vertical bar extending downwards. The other L-shape is on the right side, with its vertical bar extending upwards and its horizontal bar at the bottom. These two shapes together form a rectangular frame around the central text.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Транспортные протоколы

Протоколы транспортного уровня обеспечивают контроль над передачей данных между межсетевыми протоколами и приложениями уровня операционной системы. В настоящее время в локальных сетях наиболее распространено несколько разновидностей транспортных протоколов.

Функции транспортного уровня

Средства сетевого уровня обеспечивают доставку данных между устройствами в составной сети (компьютерами, маршрутизаторами и т.д.). Однако не следует забывать, что на одном узле может функционировать параллельно несколько программ, которым требуется доступ к сети. Следовательно, данные внутри компьютерной системы должны распределяться между программами. Поэтому, при передаче данных по сети недостаточно просто адресовать конкретный узел. Необходимо также идентифицировать программу-получателя, что невозможно осуществить средствами сетевого уровня.

Функции транспортного уровня

Другой серьезной проблемой протоколов сетевого уровня является отсутствие средств, позволяющих передавать большие массивы данных. Когда исходные данные превышают максимально допустимый размер пакета сетевого уровня, то эти данные должны быть разбиты на порции, каждая из которых передается в сеть отдельным пакетом. Однако каждый пакет сетевого уровня передается по сети как единый, независимый от других блок данных. В случае если какие-либо пакеты "потерялись", то модуль сетевого протокола на принимающей стороне не сможет обнаружить потерю, и, следовательно, – обнаружить нарушение целостности общего массива данных. Поэтому средства транспортного уровня обеспечивают отсутствие потерь информации. Такой режим передачи данных получил название гарантированной доставки.

Функции транспортного уровня

Таким образом, средства транспортного уровня представляют собой функциональную надстройку над сетевым уровнем и решают две основных задачи:

- ❑ обеспечение доставки данных между конкретными программами, функционирующими, в общем случае, на разных узлах сети;
- ❑ обеспечение гарантированной доставки массивов данных произвольного размера.

В настоящее время в Интернет используются два транспортных протокола – UDP, обеспечивающий негарантированную доставку данных между программами, и TCP, обеспечивающий гарантированную доставку с установлением виртуального соединения.

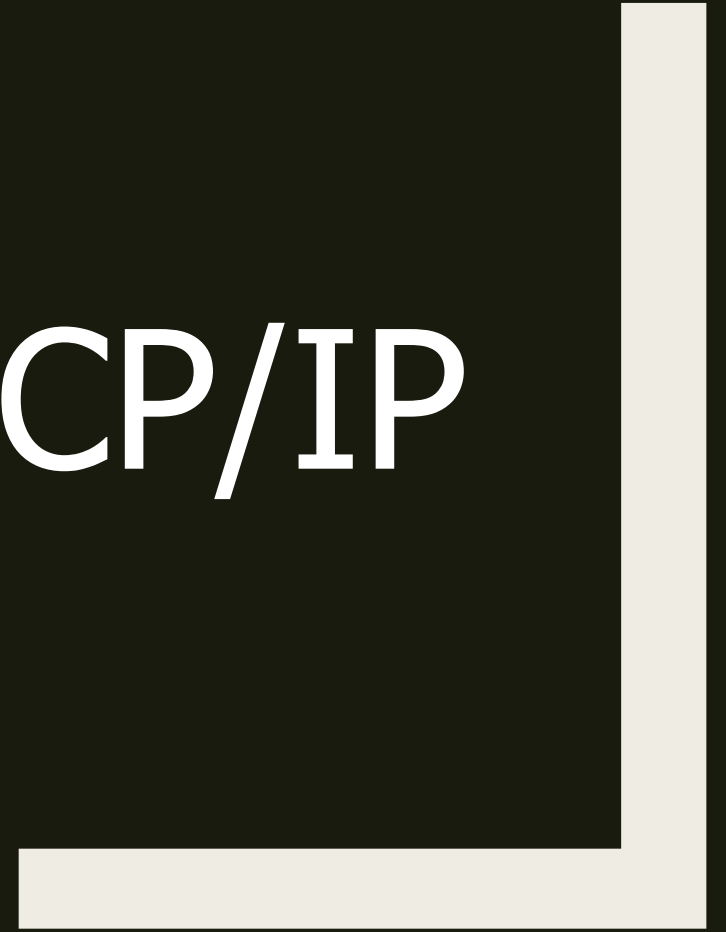
Доставка данных между приложениями

Для идентификации программ протоколы транспортного уровня в сети Интернет (TCP и UDP), используют уникальные числовые значения, так называемые номера портов. Номера портов назначаются программам в соответствии с ее функциональным назначением на основе определенных стандартов. Для каждого протокола существуют стандартные списки соответствия номеров портов и программ. Так, например, программное обеспечение WWW, работающее через транспортный протокол TCP, использует TCP-порт 80, модули протокола FTP – TCP-порт 21, а служба DNS взаимодействует с транспортными протоколами TCP и UDP через TCP-порт 53 и UDP-порт 53 соответственно.

Доставка данных между приложениями

Для идентификации программ протоколы транспортного уровня в сети Интернет (TCP и UDP), используют уникальные числовые значения, так называемые номера портов. Номера портов назначаются программам в соответствии с ее функциональным назначением на основе определенных стандартов. Для каждого протокола существуют стандартные списки соответствия номеров портов и программ. Так, например, программное обеспечение WWW, работающее через транспортный протокол TCP, использует TCP-порт 80, модули протокола FTP – TCP-порт 21, а служба DNS взаимодействует с транспортными протоколами TCP и UDP через TCP-порт 53 и UDP-порт 53 соответственно.

TCP/IP



Протокол TCP/IP

Протокол IP позволяет только транслировать данные. Для того чтобы управлять этим процессом, служит протокол TCP (Transmission Control Protocol), опирающийся на возможности протокола IP.

Положим, вы хотите переслать по почте вашему другу толстый журнал, не потратив при этом денег на отправку бандероли. Как решить эту проблему, если почта отказывается принимать письма, содержащие больше нескольких бумажных листов? Выход простой: разделить журнал на страницы и отправлять их отдельными письмами. По номерам страниц ваш друг сможет собрать журнал целиком. Приблизительно таким же способом работает протокол TCP. Он дробит информацию на несколько частей, присваивает каждой части номер, по которому данные впоследствии можно будет соединить воедино, добавляет к ней «служебную» информацию и укладывает все это в отдельный «IP-конверт». Далее этот «конверт» отправляется по сети — ведь протокол межсетевого уровня умеет обрабатывать подобную информацию. Поскольку в такой схеме протоколы TCP и IP тесно связаны, их часто объединяют в одно понятие: TCP/IP. Размер передаваемых в Интернете TCP/IP-пакетов составляет, как правило, от 1 до 1500 байт, что связано с техническими характеристиками сети.

Протокол TCP/IP

Наверняка, пользуясь услугами обычной почтовой связи, вы сталкивались с тем, что обычные письма, посылки и иные почтовые отправления теряются и приходят совсем не туда, куда нужно. Те же проблемы характерны и для локальных сетей. На почте такие неприятные ситуации решают руководители почтовых отделений, а в сетевых системах этим занимается протокол TCP. Если какой-либо пакет данных не был доставлен получателю вовремя, TCP повторяет пересылку до тех пор, пока информация не будет принята корректно и в полном объеме.

Протокол TCP/IP

В действительности данные, передаваемые по электронным сетям, не только теряются, но зачастую искажаются из-за помех на линиях связи. Встроенные в TCP алгоритмы контроля корректности передачи данных решают и эту проблему. Одним из самых известных механизмов контроля правильности пересылки информации является метод, согласно которому в заголовок каждого передаваемого пакета записывается некая контрольная сумма, вычисленная компьютером-отправителем. Компьютер-получатель по аналогичной системе вычисляет контрольную сумму и сравнивает ее с числом, имеющимся в заголовке пакета. Если цифры не совпадают, TCP пытается повторить передачу.

Протокол TCP/IP

Следует отметить также, что при отправке информационных пакетов протокол TCP требует от компьютера-получателя подтверждения приема информации. Это организуется путем создания временных задержек при приеме-передаче — тайм-аутов, или ожиданий. Тем временем отправитель продолжает пересылать данные. Образуется некий объем уже переданных, но еще не подтвержденных данных. Иными словами, **TCP организует двусторонний обмен информацией, что обеспечивает более высокую скорость ее трансляции.**

При соединении двух компьютеров их модули TCP следят за состоянием связи. При этом само соединение, посредством которого осуществляется обмен данными, носит название виртуального или логического канала.

Протокол TCP/IP

Фактически протокол TCP является неотъемлемой частью стека протоколов TCP/IP, и именно с его помощью реализуются все функции контроля над передачей информации по сети, а также задачи ее распределения между клиентскими приложениями.

UDP

Протокол UDP

Прикладной протокол передачи данных UDP (User Datagram Protocol) используется на медленных линиях для трансляции информации как дейтаграмм.

Дейтаграмма содержит полный комплекс данных, необходимых для ее отсылки и получения. При передаче дейтаграмм компьютеры не занимаются обеспечением стабильности связи, поэтому следует принимать особые меры для обеспечения надежности.

Протокол UDP

Схема обработки информации протоколом UDP, в принципе, такая же, как и в случае с TCP, но с одним отличием: UDP всегда дробит информацию по одному и тому же алгоритму, строго определенным образом. Для осуществления связи с использованием протокола UDP применяется система отклика: получив UDP-пакет, компьютер отправляет отправителю заранее обусловленный сигнал. Если отправитель ожидает сигнал слишком долго, он просто повторяет передачу.

На первый взгляд может показаться, что протокол UDP состоит сплошь из одних недостатков, однако есть в нем и одно существенное достоинство: прикладные интернет-программы работают с UDP в два раза быстрее, чем с его более высокотехнологичным собратом TCP.

Протокол UDP

Схема обработки информации протоколом UDP, в принципе, такая же, как и в случае с TCP, но с одним отличием: UDP всегда дробит информацию по одному и тому же алгоритму, строго определенным образом. Для осуществления связи с использованием протокола UDP применяется система отклика: получив UDP-пакет, компьютер отправляет отправителю заранее обусловленный сигнал. Если отправитель ожидает сигнал слишком долго, он просто повторяет передачу.

На первый взгляд может показаться, что протокол UDP состоит сплошь из одних недостатков, однако есть в нем и одно существенное достоинство: прикладные интернет-программы работают с UDP в два раза быстрее, чем с его более высокотехнологичным собратом TCP.

ИТОГИ

ИТОГИ

1. Основной задачей транспортного уровня является обеспечение доставки данных между конкретными программами, функционирующими на разных узлах сети;
2. Средства транспортного уровня могут обеспечивать гарантированную доставку массивов данных произвольного размера;
3. Гарантированная доставка основан на подтверждении принимающей стороной факта получения данных;
4. Для обеспечения доставки данных произвольного объема требуется установление виртуального соединения;
5. Основными протоколами транспортного уровня сети Интернет являются TCP и UDP;
6. Протокол UDP обеспечивает негарантированную доставку данных;
7. протокол TCP обеспечивает гарантированную доставку с установлением виртуального соединения;
8. для идентификации конкретных программ, использующих сеть, протоколы TCP и UDP используют номера портов;
9. реализация режима гарантированной доставки в протоколе TCP предполагает, что подтверждение высылается не на каждый TCP-сегмент, а на некоторый блок сегментов;
10. объем данных, передаваемых до отправки получателем подтверждения, определяется размером TCP-окна, который согласуется при установлении соединения и может динамически меняться в зависимости от состояния канала связи.